第四章　三角函数

4.1　三角

4.2　三角

4.2.1　任意角的正弦、余弦、正切、余切

定义 4.2.1 (三角函数)**.** 设角 α 的顶点为原点，始边为 x 轴的正半轴，终边与单位圆交于点 $P(x,y)$. 规定 $\sin\alpha=y,\cos\alpha=x.$，当 $x\neq 0$ 时，规定 $\tan\alpha=\dfrac{y}{x}.$ $\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha,$ 分别称为角 α 的正弦、余弦、正切.

4.2.2　诱导公式

诱导公式有一记忆口诀，叫做 “奇变偶不变，符号看象限”。考虑 $\dfrac{k\pi}{2}+\alpha\,(k\in\mathbb{Z})$，如果 k 是奇数，则函数名改变（正弦余弦互换）；如果 k 是偶数，则函数名不变，“看象限” 是指，假设把 α 看作锐角，根据 $\dfrac{k\pi}{2}+\alpha$ 所在象限确定表达式的符号。以 $\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}+\alpha\right)$ 为例，$\dfrac{3\pi}{2}+\alpha$ 在第四象限，正弦为负，且 $k=3$ 是奇数，所以 $\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}+\alpha\right)=-\cos\alpha.$

4.2.3　三角函数公式

下面用向量方法证明两角差余弦公式：

$$\boxed{\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta} \tag{1}$$

并借此推导出其他常用的基础三角和差公式.

证明. 如图，建立平面直角坐标系，并设 A,B 是单位圆上的任意两点，角 α,β 都是顶点在原点 O，始边为 x 轴正半轴的角，其终边分别落在 OA,OB 上，考虑向量

$$\overrightarrow{OA}=(\cos\alpha,\sin\alpha),\quad \overrightarrow{OB}=(\cos\beta,\sin\beta)$$

于是 $\cos<\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}>=\cos(\alpha-\beta)$，而根据向量数量积的坐标公式有

$$\cos<\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}>=\frac{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}}{\left|\overrightarrow{OA}\right|\left|\overrightarrow{OB}\right|}=\frac{\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta}{1}=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$$

于是 $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$ □

将 (1) 式的 $-\beta$ 替换为 β，化简得到两角和余弦公式：

$$\boxed{\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta} \tag{2}$$

将 (1) 式的 α 替换为 $\frac{\pi}{2}-\alpha$，利用诱导公式化简得到两角和正弦公式：

$$\boxed{\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta} \tag{3}$$

将 (3) 式的 $-\beta$ 替换为 β，化简得到两角差正弦公式：

$$\boxed{\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta} \tag{4}$$

用 (3) 式除以 (2) 式，化简得到两角和的正切公式：

$$\boxed{\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}} \tag{5}$$

将 (5) 式的 β 替换为 $-\beta$，化简得到两角差的正切公式：

$$\boxed{\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}} \tag{6}$$

令 $\beta=\alpha$，得到常用的二倍角公式：

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha,\quad \cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha,\quad \tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$$

在两角和正弦公式中，令 $u=\dfrac{\alpha+\beta}{2}$，$v=\dfrac{\alpha-\beta}{2}$，则 $\alpha=u+v$，$\beta=u-v$. 化简 $\sin(u+v)+\sin(u-v)$ 得到

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

同理可以得到：

$$\begin{aligned}
\sin\alpha-\sin\beta&=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2},\\
\cos\alpha+\cos\beta&=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},\\
\cos\alpha-\cos\beta&=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.
\end{aligned}$$

这称为和差化积公式，用类似的推导方式可以得到积化和差公式：

$$\begin{aligned}
\sin\alpha\sin\beta &= \frac{1}{2}\left[\cos\left(\alpha-\beta\right)-\cos\left(\alpha+\beta\right)\right], \\
\cos\alpha\cos\beta &= \frac{1}{2}\left[\cos\left(\alpha-\beta\right)+\cos\left(\alpha+\beta\right)\right], \\
\sin\alpha\cos\beta &= \frac{1}{2}\left[\sin\left(\alpha+\beta\right)+\sin\left(\alpha-\beta\right)\right], \\
\cos\alpha\sin\beta &= \frac{1}{2}\left[\sin\left(\alpha+\beta\right)-\sin\left(\alpha-\beta\right)\right].
\end{aligned}$$

第四章　三角函数

4.1　三角

本节习题

基础知识回顾

1. 将下列各式化简为 $A\sin(\omega x+\varphi)$，其中 $A>0$，$\omega>0$，$0\leqslant|\varphi|<\pi$。

(1) $f(x)=\cos x\left(2\sqrt{3}\sin x+\cos x\right)-\sin^2 x$

(2) $f(x)=\left(2\cos^2 x-1\right)\sin 2x+\dfrac{1}{2}\cos 4x$

(3) $f(x)=2\cos^2 x+\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)-1$

(4) $f(x)=2\cos x\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

1.

A 组

1. 【2020 北京 9】已知 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，则" 存在 $k\in\mathbb{Z}$ 使得 $\alpha=k\pi+(-1)^k\beta$" 是"$\sin\alpha=\sin\beta$" 的

(A) 充分不必要条件　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　(D) 既不充分也不必要条件

2. 【2005 湖北理 7】若 $\sin\alpha+\cos\alpha=\tan\alpha\left(0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}\right)$，则 $\alpha\in$

(A) $\left(0,\dfrac{\pi}{6}\right)$　(B) $\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{4}\right)$　(C) $\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{3}\right)$　(D) $\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{2}\right)$

3. 【2006 全国 II 卷文 10 理 10】若 $f(\sin x)=3-\cos 2x$，则 $f(\cos x)=$

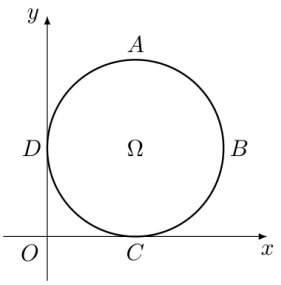
(A) $3-\cos 2x$　(B) $3-\sin 2x$　(C) $3+\cos 2x$　(D) $3+\sin 2x$

4. 【2005 北京 5】对任意的锐角 α,β，下列不等关系中正确的是

(A) $\sin(\alpha+\beta)>\sin\alpha+\sin\beta$　(B) $\sin(\alpha+\beta)>\cos\alpha+\cos\beta$

(C) $\cos(\alpha+\beta)<\sin\alpha+\sin\beta$　(D) $\cos(\alpha+\beta)<\cos\alpha+\cos\beta$

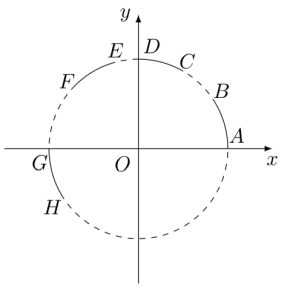
5. 【2008 上海理 15】如图，在平面直角坐标系中，Ω 是一个与 x 轴的正半轴、y 轴的正半轴分别相切于点 C,D 的定圆所围成区域 (含边界)，A,B,C,D 是该圆的四等分点. 若点 $P(x,y)$、点 $P'(x',y')$ 满足 $x\leq x'$ 且 $y\geq y'$，则称 P 优于 P'. 如果 Ω 中的点 Q 满足：不存在 Ω 中的其它点优于 Q，那么所有这样的点 Q 组成的集合是劣弧



第 5 题图示

(A) $\overset{\frown}{AB}$　(B) $\overset{\frown}{BC}$　(C) $\overset{\frown}{CD}$　(D) $\overset{\frown}{DA}$

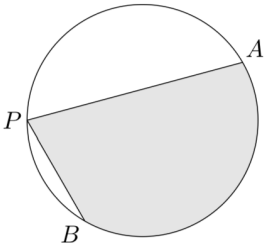
6. 【2018 北京文 7】在平面坐标系中，$\overset{\frown}{AB},\overset{\frown}{CD},\overset{\frown}{EF},\overset{\frown}{GH}$ 是圆 $x^2+y^2=1$ 上的四段弧 (如图)，点 P 在其中一段上，角 α 以 Ox 为始边，OP 为终边，若 $\tan\alpha<\cos\alpha<\sin\alpha$，则 P 所在的圆弧是



第 6 题图示

(A) $\overset{\frown}{AB}$　　(B) $\overset{\frown}{CD}$　　(C) $\overset{\frown}{EF}$　　(D) $\overset{\frown}{GH}$

7.【2019 北京文 8】如图，A,B 是半径为 2 的圆周上的定点，P 为圆周上的动点，$\angle APB$ 是锐角，大小为 β. 图中阴影区域的面积的最大值为



第 7 题图示

(A) $4\beta+4\cos\beta$　　(B) $4\beta+4\sin\beta$　　(C) $2\beta+2\cos\beta$　　(D) $2\beta+2\sin\beta$

8.【2020 北京 10】历史上求圆周率 π 的方法有多种，数学家阿尔 · 卡西的方法是：当正整数 n 充分大时，计算单位圆的内接正 $6n$ 边形的周长和外切正 $6n$ 边形 (各边均与圆相切的正 $6n$ 边形) 的周长，将它们的算术平均数作为 2π 的近似值. 按阿尔 · 卡西的方法，π 的近似值的表达式是

(A) $3n\left(\sin\dfrac{30^\circ}{n}+\tan\dfrac{30^\circ}{n}\right)$　　(B) $6n\left(\sin\dfrac{30^\circ}{n}+\tan\dfrac{30^\circ}{n}\right)$

(C) $3n\left(\sin\dfrac{60^\circ}{n}+\tan\dfrac{60^\circ}{n}\right)$　　(D) $6n\left(\sin\dfrac{60^\circ}{n}+\tan\dfrac{60^\circ}{n}\right)$

9.【人教 A 版习题 5.2.10 改编】(多选)下列说法正确的是

(A) 角 θ 为第二或第三象限角的充要条件是 $\sin\theta\tan\theta<0$

(B) 角 θ 为第三或第四象限角的充要条件是 $\cos\theta\tan\theta>0$

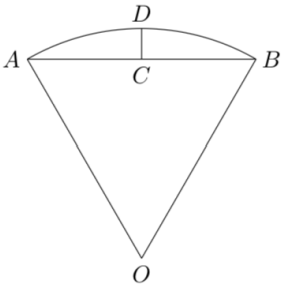
(C) 角 θ 为第一或第四象限角的充要条件是 $\dfrac{\sin\theta}{\tan\theta}>0$

(D) 角 θ 为第一或第三象限角的充要条件是 $\sin\theta\cos\theta>0$

10. 【2022 广州零模 5】若 $\alpha,\beta\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，且 $(1-\cos 2\alpha)(1+\sin\beta)=\sin 2\alpha\cos\beta$，则

(A) $2\alpha+\beta=\dfrac{5\pi}{2}$　(B) $2\alpha-\beta=\dfrac{3\pi}{4}$　(C) $\alpha+\beta=\dfrac{7\pi}{4}$　(D) $\alpha-\beta=\dfrac{\pi}{2}$

11. 【2022 全国甲卷理 8】如图，$\overset{\frown}{AB}$ 是以 O 为圆心，OA 为半径的圆弧，C 是 AB 的中点，D 在 $\overset{\frown}{AB}$ 上，$CD\perp AB$，“会圆术”给出 $\overset{\frown}{AB}$ 的弧长的近似值 s 的计算公式：$s=AB+\dfrac{CD^2}{OA}$，当 $OA=2,\angle AOB=60^\circ$ 时，求 s.



第 11 题图示

12. 【2012 上海理 18】设 $a_n=\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{n\pi}{25}$，$S_n=a_1+a_2+\cdots a_n$，求 $S_1,S_2,\cdots,S_{100}$ 中正数的个数.

13. 【2023 全国乙卷 10】已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，集合 $S=\{\cos a_n\mid n\in\mathbb{N}_+\}$. 若 $d=\dfrac{2\pi}{3}$，$S=\{a,b\}$，求 ab；

14. 【2015 江苏 14】设向量 $\boldsymbol{a}_k=\left(\cos\dfrac{k\pi}{6},\sin\dfrac{k\pi}{6}+\cos\dfrac{k\pi}{6}\right)$ $(k=0,1,2,\cdots,12)$，求 $\displaystyle\sum_{k=0}^{11}(\boldsymbol{a}_k\cdot\boldsymbol{a}_{k+1})$.

15. 解答下述问题：

(1) 【沪教版习题 6.1.B3】已知一个扇形的周长是 16，面积是 12. 求其圆心角的大小.

(2) 【1984 全国卷理 5】如果 θ 是第二象限角，且满足 $\cos\dfrac{\theta}{2}-\sin\dfrac{\theta}{2}=\sqrt{1-\sin\theta}$，那么 $\dfrac{\theta}{2}$ 是第几象限角？

(3) 【1986 全国卷理 16】已知 $\sin\theta-\cos\theta=\dfrac{1}{2}$，求 $\sin^3\theta-\cos^3\theta$ 的值.

(4) 【2021 新高考 I 卷 6】若 $\tan\theta=-2$，求 $\dfrac{\sin\theta(1+\sin 2\theta)}{\sin\theta+\cos\theta}$.

(5) 【2025 合肥二模 6】已知 $\dfrac{\tan\theta\tan 2\theta}{\tan\theta-\tan 2\theta}=\dfrac{4}{5}$，求 $\sin^4\theta+\cos^4\theta$.

(6) 【沪教版 6.1 例题 16】化简：$\dfrac{\sin(2\pi-\alpha)\tan(\pi+\alpha)\cot(-\pi-\alpha)}{\cos(\pi-\alpha)\tan(3\pi-\alpha)}$.

(7) 【沪教版 6.1 例题 18】化简：$\dfrac{\sin\left(\dfrac{\pi}{2}+\alpha\right)\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+\alpha\right)\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\right)}{\tan\left(\dfrac{\pi}{2}+\alpha\right)\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}+\alpha\right)\sin(-\pi+\alpha)}$.

(8) **【沪教版习题 6.1.B9】**已知 α 是第二象限的角，化简 $\sqrt{\dfrac{1+\sin\alpha}{1-\sin\alpha}}+\sqrt{\dfrac{1-\sin\alpha}{1+\sin\alpha}}$.

(9) **【沪教版 6.1 例题 14】**证明恒等式：$\dfrac{\sin^2\alpha-\sin^2\beta}{\tan^2\alpha-\tan^2\beta}=\cos\alpha\cos\beta$.

16. 解答下述问题

(1) 尝试用下述方法推导两角差的余弦公式

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta.$$

设 α,β 为任意给定的两个角，将它们的顶点置于平面直角坐标系的原点 O，并使它们的始边均与 x 轴的正半轴重合。设角 α,β 的终边分别与单位圆交于 A,B 两点，则 $A(\cos\alpha,\sin\alpha),B(\cos\beta,\sin\beta$ 连接 AB，得到三角形 OAB。将三角形 OAB 绕原点 O 顺时针旋转 β 角，设点 A,B 分别旋转至 A',B'。由于点 B 原来位于角 β 的终边上，旋转后点 B' 落在 x 轴的正半轴上；同时，射线 OA' 与 x 轴正半轴所成的角为 $\alpha-\beta$。

利用旋转前后三角形的边长关系以及平面直角坐标系中两点间的距离公式，推导两角差的余弦公式。

(2) **【湘教版必修二复习题 2.9】**由二倍角公式 $\cos2\alpha=2\cos^2\alpha-1$ 可知，$\cos2\alpha$ 可用 $\cos\alpha$ 的二次多项式表示，从而推测 $\cos3\alpha$ 可用 $\cos\alpha$ 的三次多项式表示，再结合 $\cos54^\circ=\sin36^\circ$，试计算 $\sin18^\circ$ 的值.

(3) 用 $\sin\theta,\cos\theta$ 表示 $\tan\dfrac{\theta}{2}$.

(4) **【1989 全国卷文 20】**证明：$\tan\dfrac{3x}{2}-\tan\dfrac{x}{2}=\dfrac{2\sin x}{\cos x+\cos2x}$

(5) **【沪教版 6.2 例题 5】**已知 $x,y\in\mathbb{R}$，证明：$\sin^2x-\sin^2y=\sin(x-y)\sin(x+y)$

(6) **【沪教版 6.2 例题 8】**若 $\triangle ABC$ 不是直角三角形，求证：$\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\tan B\tan C$.

(7) **【人教 B 版第八章复习题 B10】**设 A，B，C 是 $\triangle ABC$ 的 3 个内角，求证：

$$\sin2A+\sin2B+\sin2C=4\sin A\sin B\sin C.$$

(8) **【人教 B 版 8.2.4 例题 4】**已知 $A+B+C=180^\circ$，求证：

$$\sin A+\sin B+\sin C=4\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}.$$

(9) **【人教 B 版 8.2.4 练习 B5】**如果 $A+B+C=\pi$，求证：

$$\cos A+\cos B+\cos C=1+4\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}.$$

(10) **【沪教版 6.2 例题 13.2】**证明：$\dfrac{1+\sin2\theta+\cos2\theta}{1+\sin2\theta-\cos2\theta}=\cot\theta$.

(11) 已知 $t=\tan\dfrac{\alpha}{2}$，用 t 表示 $\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha$.

(12) **【人教 A 版复习参考题 16】**证明：

(1) $\cos4\alpha+4\cos2\alpha+3=8\cos^4\alpha$

(2) $\dfrac{1+\sin2\alpha}{2\cos\alpha+\sin2\alpha}=\dfrac{1}{2}\tan\alpha+\dfrac{1}{2}$

(3) $\dfrac{\sin(2\alpha+\beta)}{\sin\alpha}-2\cos(\alpha+\beta)=\dfrac{\sin\beta}{\sin\alpha}$

(4) $\dfrac{3-4\cos2A+\cos4A}{3+4\cos2A+\cos4A}=\tan^4A$

17. 解答下述问题：

(1) **【沪教版习题 6.2.B1】**已知 $\sin\alpha-\sin\beta=-\dfrac{1}{3}$，$\cos\alpha-\cos\beta=\dfrac{1}{2}$. 求 $\cos(\alpha-\beta)$.

(2)【人教 A 版复习参考题 5.15.1】已知 $\cos(\alpha+\beta)=\dfrac{1}{5}$，$\cos(\alpha-\beta)=\dfrac{3}{5}$，求 $\tan\alpha\tan\beta$ 的值；

(3)【2013 上海理 11】若 $\cos x\cos y+\sin x\sin y=\dfrac{1}{2},\sin 2x+\sin 2y=\dfrac{2}{3}$，求 $\sin(x+y)$.

(4)【人教 A 版复习参考题 5.12.3】若 $\alpha+\beta=\dfrac{3\pi}{4}$，求 $(1-\tan\alpha)(1-\tan\beta)$ 的值.

(5)【人教 A 版复习参考题 5.18】已知 $\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{3}{5},\dfrac{17\pi}{12}<x<\dfrac{7\pi}{4}$，求 $\dfrac{\sin 2x+2\sin^2 x}{1-\tan x}$.

(6)【人教 A 版习题 5.5.16】是否存在锐角 α，β，使 $\alpha+2\beta=\dfrac{2\pi}{3}$，$\tan\dfrac{\alpha}{2}\tan\beta=2-\sqrt{3}$ 同时成立？若存在，求出 α，β 的度数；若不存在，请说明理由.

(7) 已知 $\tan(x+y)=2,\tan(x-y)=3$，求 $\dfrac{\tan 2x}{\tan 2y}$.

(8) 已知 $\alpha,\beta\in(0,\pi)$，且 $\tan\alpha=\dfrac{\cos 2\beta-1}{\sin 2\beta}=2$，求 $\cos(\alpha-\beta)$.

(9)【2023 新高考 I 卷 8】已知 $\sin(\alpha-\beta)=\dfrac{1}{3},\cos\alpha\sin\beta=\dfrac{1}{6}$，求 $\cos(2\alpha+2\beta)$；

(10)【2023 新高考 II 卷 7】已知 α 为锐角，$\cos\alpha=\dfrac{1+\sqrt{5}}{4}$，求 $\sin\dfrac{\alpha}{2}$；

(11)【2025 新高考 II 卷 8】已知 $0<\alpha<\pi,\cos\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$，求 $\sin\left(\alpha-\dfrac{\pi}{4}\right)$.

(12)【2024 福建省质检 8】已知 $\sqrt{6}\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)\cos\left(\alpha-\dfrac{\pi}{4}\right)=1$，求 $\sin 2\alpha$.

18. 解答下述问题

(1)【人教 A 版习题 5.5.6.5】化简：$\dfrac{\tan\dfrac{5\pi}{4}+\tan\dfrac{5\pi}{12}}{1-\tan\dfrac{5\pi}{12}}$

(2)【人教 A 版复习参考题 5.12.4】求 $\dfrac{\tan 20^\circ+\tan 40^\circ+\tan 120^\circ}{\tan 20^\circ\tan 40^\circ}$ 的值.

(3)【人教 A 版复习参考题 5.13】化简：

(1) $\dfrac{1}{\sin 10^\circ}-\dfrac{\sqrt{3}}{\cos 10^\circ}$　　(2) $\sin 40^\circ\left(\tan 10^\circ-\sqrt{3}\right)$

(3) $\tan 70^\circ\cos 10^\circ\left(\sqrt{3}\tan 20^\circ-1\right)$　　(4) $(\sin 5^\circ+\cos 5^\circ)\left(1+\sqrt{3}\tan 10^\circ\right)$

(4)【2013 重庆理 9】化简 $4\cos 50^\circ-\tan 40^\circ$.

(5)【2015 重庆理 9】已知 $\tan\alpha=2\tan\dfrac{\pi}{5}$，化简 $\dfrac{\cos\left(\alpha-\dfrac{3\pi}{10}\right)}{\sin\left(\alpha-\dfrac{\pi}{5}\right)}$.

(6) 已知 $\sin\theta\left(\tan 80^\circ-\sqrt{5}\right)=\sin 80^\circ$，$\alpha$ 为锐角，化简 $\sin(\alpha+30^\circ)$.

19. 解三角方程

(1) $\sin 4x+\sin x=0$　　(2) $\tan x+\tan 2x=\tan 3x$　　(3) $\sin 4x-2\sin x\cos 2x=0$

1. **C.** 判断本题的充分性，就需要考虑到把分为奇偶来讨论，奇偶都正确，才能说明充分性成立；而必要性的解答，也需要从"$\sin\alpha=\sin\beta$" 出发，得出两种情况——终边相同或者终边关于 y 轴对称，再发现无论哪种情况都能得出" 存在 $k\in\mathbb{Z}$ 使得 $\alpha=k\pi+(-1)^k\beta$".

2. **C.** 设 $f(\alpha)=\sin\alpha+\cos\alpha-\tan\alpha$. 当 $0<\alpha\leqslant\dfrac{\pi}{4}$ 时，$\tan\alpha\leqslant1<\sin\alpha+\cos\alpha$，方程无根. 当 $\dfrac{\pi}{4}<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\alpha+\dfrac{\pi}{4}\in\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{4}\right)$，$\sin\alpha+\cos\alpha=\sqrt{2}\sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 随 α 增大而减小，而 $\tan\alpha$ 随 α 增大而增大，所以 $f(\alpha)$ 在 $\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上严格递减，方程在该区间内至多有一个根. 又 $f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}-1>0$，而

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}-\sqrt{3}=\frac{1-\sqrt{3}}{2}<0,$$

所以方程在 $\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{3}\right)$ 内有且只有一个根，即 $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{3}\right)$，正确选项为 C.

3. **C.** 方法一：$f(\cos x)=f\left(\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)\right)=3-\cos\left[2\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)\right]=3+\cos2x$，故选 C.

方法二：$f(\sin x)=3-\left(1-2\sin^2x\right)=2+2\sin^2x$. 令 $t=\sin x$，则 $f(t)=2+2t^2$，所以 $f(\cos x)=2+2\cos^2x=3+\left(2\cos^2x-1\right)=3+\cos2x$. 故选 C.

4. **D.** 思路 1：特殊值排除法. 当 $\alpha=\beta=30^\circ$ 时，可以判断 AB 都不对.

当 $\alpha=30^\circ$，$\beta=45^\circ$ 时，可知 $\sin\alpha+\sin\beta<\cos\alpha+\cos\beta$，若 C 对，则 D 亦对. 由于只有一个正确答案，因此只能选 D.

思路 2：分析变化趋势. 当 $\alpha\to90^\circ$，$\beta\to90^\circ$ 时，A 不对；当 $\alpha\to0$，$\beta\to0$ 时，B、C 不对，因必有一正确选项，故选 D.

思路 3：利用和角公式等. 对于锐角 α，β，由 $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\sin\beta\cos\alpha<\sin\alpha+\sin\beta$（或 $<\cos\alpha+\cos\beta$）判断 AB 不对，

由 $\cos(\alpha+\beta)<\cos\alpha$，$\cos(\alpha+\beta)<\cos\beta$，且 $0<\cos\alpha$，$0<\cos\beta$ 知 $\cos(\alpha+\beta)<\cos\alpha+\cos\beta$，判断 D 对. 因正确选项唯一，故不再考虑 C.

选项 D 也可以这样证明：

$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=(\cos\alpha-1)(\cos\beta-1)+(-\sin\alpha\sin\beta-1)+(\cos\alpha+\cos\beta)<\cos\alpha+\cos\beta$

故 D 选项正确.

思路 4：考虑到是选择题，α，β 又是任意的锐角，我们不妨取特殊值进行研究.

令 $\alpha=\dfrac{\pi}{3}$，$\beta=\dfrac{\pi}{6}$，则 $\alpha+\beta=\dfrac{\pi}{2}$，

故 $\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$\cos\alpha=\dfrac{1}{2}$，$\sin\beta=\dfrac{1}{2}$，$\cos\beta=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，

$\sin(\alpha+\beta)=1$，$\cos(\alpha+\beta)=0$，

所以 $\sin(\alpha+\beta)<\sin\alpha+\sin\beta$，$\sin(\alpha+\beta)<\cos\alpha+\cos\beta$，故排除 AB.

再令 $\alpha=\beta=\dfrac{\pi}{12}$，$\sin\dfrac{\pi}{12}=\sin\left(\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$，

$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$，

又 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}>\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}=\sin\alpha+\sin\beta$，故排除 C.

又因为 α，β 是锐角，所以 $\alpha+\beta\in(0,\pi)$，

又因为 $y=\cos x$ 在 $(0,\pi)$ 内单调递减，且 $\alpha+\beta>\alpha$，所以 $\cos(\alpha+\beta)<\cos\alpha$，

又因为 $\cos\beta>0$，所以 $\cos(\alpha+\beta)<\cos\alpha+\cos\beta$，故 D 正确.

评：实测数据：本题理科难度为 0.71，区分度为 0.37

5. **D.** 设圆的半径为 r，则圆心为 (r,r)，由图形得 $A(r,2r)$，$B(2r,r)$，$C(r,0)$，$D(0,r)$，圆的方程为 $(x-r)^2+(y-r)^2=r^2$. 先看劣弧 DA. 设 $Q(r+r\cos\theta,r+r\sin\theta)$，其中 $\theta\in\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$，则 $\cos\theta\leqslant 0$. 若 Ω 中的点 $P(x,y)$ 满足 $x\leqslant x_Q$ 且 $y\geqslant y_Q$，则由 $y\geqslant y_Q$ 得 $(y-r)^2\geqslant r^2\sin^2\theta$；又 P 在 Ω 内，所以 $(x-r)^2+(y-r)^2\leqslant r^2$，于是 $(x-r)^2\leqslant r^2\cos^2\theta$，即 $x\geqslant r+r\cos\theta=x_Q$. 结合 $x\leqslant x_Q$ 得 $x=x_Q$，再由 $(y-r)^2\geqslant r^2\sin^2\theta$ 与 $(y-r)^2\leqslant r^2\sin^2\theta$ 得 $y=y_Q$，即 P 与 Q 重合. 所以劣弧 DA 上每一点都满足条件. 再看其余各点. 若 Q 在 Ω 内部，则 Q 到圆周的距离大于零，把 Q 平移到左上方一个足够近的点 P，它仍在 Ω 内，且横坐标比 Q 的小、纵坐标比 Q 的大，故 Q 不满足条件；若 Q 在劣弧 AB 或劣弧 BC 上，则 $x_Q\geqslant r$，$y_Q\leqslant 2r$，且 $Q\neq A$，故 $A(r,2r)$ 优于 Q；若 Q 在劣弧 CD 上，则 $x_Q\geqslant 0$，$y_Q\leqslant r$，且 $Q\neq D$，故 $D(0,r)$ 优于 Q. 所以满足条件的点组成的集合是劣弧 DA，正确选项为 D.

6. **C.** 由 $\tan\alpha<\cos\alpha<\sin\alpha$ 得 $\cos\alpha<\sin\alpha$. 若 $\sin\alpha<0$，则 $\cos\alpha<0$，此时 α 是第三象限角，$\tan\alpha>0>\cos\alpha$，与 $\tan\alpha<\cos\alpha$ 矛盾，所以 $\sin\alpha>0$，即 α 在第一象限或第二象限. 若 α 在第一象限，则由 $\cos\alpha<\sin\alpha$ 得 $\alpha>\dfrac{\pi}{4}$，此时 $\tan\alpha>1>\cos\alpha$，仍与 $\tan\alpha<\cos\alpha$ 矛盾. 所以 α 是第二象限角. 因为 $\cos\alpha<0$，所以 $\tan\alpha<\cos\alpha$ 等价于 $\sin\alpha>\cos^2\alpha$，即 $\sin\alpha>1-\sin^2\alpha$，也就是 $\sin^2\alpha+\sin\alpha-1>0$，解得 $\sin\alpha>\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$（另一根小于 -1，舍去）. 在题图的四段弧中，位于第二象限的只有弧 EF，所以 P 所在的圆弧是弧 EF，正确选项为 C.

7. **B.** 观察图象可知，当 P 为优弧 AB 的中点时，阴影部分的面积 S 取最大值，此时 $\angle BOP=\angle AOP=\pi-\beta$. 面积 S 的最大值为

$$S_{\max}=\pi\times 2^2\times\frac{2\beta}{2\pi}+S_{\triangle POB}+S_{\triangle POA}=4\beta+\frac{1}{2}|OP||OB|\sin(\pi-\beta)+\frac{1}{2}|OP||OA|\sin(\pi-\beta)=4\beta+4\sin\beta$$

8. **A.** 设圆的内接正 $6n$ 边形的边长为 a，外切正 $6n$ 边形的边长为 b. 正 $6n$ 边形的每条边对应的圆心角为 $\dfrac{60^\circ}{n}$. 单位圆半径为 1，由几何关系 $a=2\sin\dfrac{30^\circ}{n}$　又由外切正多边形的直角三角形关系，$b=2\tan\dfrac{30^\circ}{n}$　因此周长估计值为

$$2\pi\approx\frac{6n(a+b)}{2}=3n(a+b)=6n\left(\sin\frac{30^\circ}{n}+\tan\frac{30^\circ}{n}\right)$$

即

$$\pi\approx 3n\left(\sin\frac{30^\circ}{n}+\tan\frac{30^\circ}{n}\right)$$

故选 A.

9. **ACD.** 因为 $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$，所以在各表达式有意义时

$$\sin\theta\tan\theta=\frac{\sin^2\theta}{\cos\theta},\qquad\cos\theta\tan\theta=\sin\theta,\qquad\frac{\sin\theta}{\tan\theta}=\cos\theta.$$

$\sin\theta\tan\theta<0$ 等价于 $\cos\theta<0$ 且 $\sin\theta\neq 0$，即 θ 是第二或第三象限角，A 正确. $\cos\theta\tan\theta>0$ 等价于 $\sin\theta>0$，即 θ 是第一或第二象限角，与” 第三或第四象限角” 不符，B 错误. $\dfrac{\sin\theta}{\tan\theta}>0$ 等

价于 $\cos\theta>0$ 且 $\sin\theta\neq0$，即 θ 是第一或第四象限角，C 正确. $\sin\theta\cos\theta>0$ 等价于 $\sin\theta$ 与 $\cos\theta$ 同号，即 θ 是第一或第三象限角，D 正确. 因此正确选项为 ACD.

10. **A.** 因为 $1-\cos2\alpha=2\sin^2\alpha$，$\sin2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$，且 $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 时 $\sin\alpha>0$，所以题设等式化为

$$2\sin^2\alpha(1+\sin\beta)=2\sin\alpha\cos\alpha\cos\beta,$$

即 $\sin\alpha(1+\sin\beta)=\cos\alpha\cos\beta$，也就是 $\sin\alpha=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\cos(\alpha+\beta)$. 因为 $\alpha,\beta\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\alpha+\beta\in(\pi,2\pi)$；由 $\cos(\alpha+\beta)=\sin\alpha>0$ 得 $\alpha+\beta\in\left(\dfrac{3\pi}{2},2\pi\right)$. 由 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\right)$ 得

$$\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}-\alpha+2k\pi\quad\text{或}\quad\alpha+\beta=\alpha-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\qquad k\in\mathbb{Z}.$$

后一式给出 $\beta=2k\pi-\dfrac{\pi}{2}$，与 $\beta\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 矛盾；前一式给出 $2\alpha+\beta=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$. 又 $2\alpha+\beta\in(2\pi,3\pi)$，所以 $2\alpha+\beta=\dfrac{5\pi}{2}$，正确选项为 A.

相似的练习如下：

【2014 全国 I 卷 8】设 $\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，$\beta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，且 $\tan\alpha=\dfrac{1+\sin\beta}{\cos\beta}$，则

(A) $3\alpha-\beta=\dfrac{\pi}{2}$　　(B) $3\alpha+\beta=\dfrac{\pi}{2}$　　(C) $2\alpha-\beta=\dfrac{\pi}{2}$　　(D) $2\alpha+\beta=\dfrac{\pi}{2}$

11. $\dfrac{\mathbf{11-4\sqrt{3}}}{\mathbf{2}}$. 因为 $OA=OB=2$ 且 $\angle AOB=60^\circ$，所以 $\triangle OAB$ 是等边三角形，$AB=2$. 因为 C 是 AB 的中点且 $CD\perp AB$，所以 O,C,D 三点共线，其中 $OC=OA\cos30^\circ=\sqrt{3}$，$OD=OA=2$，所以 $CD=OD-OC=2-\sqrt{3}$. 于是

$$s=AB+\frac{CD^2}{OA}=2+\frac{\left(2-\sqrt{3}\right)^2}{2}=2+\frac{7-4\sqrt{3}}{2}=\frac{11-4\sqrt{3}}{2}.$$

12. **100.** 因为 $\sin\dfrac{n\pi}{25}$ 以 50 为周期，所以它在 $1\leqslant n\leqslant24$ 与 $51\leqslant n\leqslant74$ 时为正，在 $26\leqslant n\leqslant49$ 与 $76\leqslant n\leqslant99$ 时为负，在 $n=25,50,75,100$ 时为零. 当 $1\leqslant n\leqslant25$ 时，各项非负且 $a_1>0$，所以 $S_n>0$. 当 $26\leqslant n\leqslant49$ 时，由 $\sin\dfrac{k\pi}{25}=-\sin\dfrac{(k-25)\pi}{25}$ 得 $a_k=-\dfrac{k-25}{k}a_{k-25}>-a_{k-25}$，所以

$$S_n=S_{25}+\sum_{k=26}^{n}a_k>S_{25}-\sum_{k=26}^{n}a_{k-25}=\sum_{k=n-24}^{25}a_k\geqslant0,$$

即 $S_n>0$. 又 $a_{25}=a_{50}=0$，且当 $1\leqslant n\leqslant24$ 时 $a_n+a_{50-n}>0$，所以

$$S_{50}=\sum_{n=1}^{24}(a_n+a_{50-n})>0.$$

当 $51\leqslant n\leqslant75$ 时，$a_{51},a_{52},\cdots,a_{74}$ 都为正且 $a_{75}=0$，所以 $S_n\geqslant S_{50}>0$. 当 $76\leqslant n\leqslant99$ 时，由 $\sin\dfrac{k\pi}{25}=-\sin\dfrac{(k-25)\pi}{25}$ 与 $\dfrac{1}{k}<\dfrac{1}{k-25}$ 得 $a_k>-a_{k-25}$，所以

$$S_n=S_{50}+\sum_{k=51}^{75}a_k+\sum_{k=76}^{n}a_k>S_{50}+\sum_{k=51}^{75}a_k-\sum_{k=51}^{n-25}a_k=S_{50}+\sum_{k=n-24}^{75}a_k>0.$$

又 $a_{100}=0$，所以 $S_{100}=S_{99}>0$. 综上，$S_1,S_2,\cdots,S_{100}$ 都是正数，正数的个数为 100.

13. $-\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}$. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\dfrac{2\pi}{3}$，即 $a_{n+3k}=a_n+3k\times\dfrac{2\pi}{3}=a_n+2k\pi$，$\cos a_{n+3k}=\cos a_n$，

这样集合

$$S=\{\cos a_n \mid n\in\mathbb{N}^*\}=\{\cos a_n \mid n=1,2,3\}=\{a,b\}$$

因此 a_1，a_2，a_3 中有两个数的余弦值相等.

方法一：不妨设 $\cos a_1=\cos a_2$，满足 $y=\cos x=\cos\left(x+\dfrac{2\pi}{3}\right)$ 的 y 只有 $y=\dfrac{1}{2}=\cos\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)=\cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$ 或 $y=-\dfrac{1}{2}=\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)=\cos\left(\dfrac{4\pi}{3}\right)$，两种情况对应第三个数的余弦值分别为 $\cos\pi=-1$ 或 $\cos 2\pi=1$，因此乘积 $ab=\dfrac{1}{2}\times(-1)$ 或 $ab=\left(-\dfrac{1}{2}\right)\times 1$，均有 $ab=-\dfrac{1}{2}$.

方法二：将等差数列的项 a_n 对应为单位圆周上的点 $(\cos a_n,\sin a_n)$，由于 $\{a_n\}$ 的公差是 $\dfrac{2\pi}{3}$，即 a_{n+3k} 与 a_n 对应同一个点，这样圆周上最终有三个点，这三个点构成等边三角形，该三角形的外接圆半径为 1，因此三角形中心（即原点）到三边的距离都是 $\dfrac{1}{2}$. 由题意知三角形有两个顶点的横坐标相同，即有一条边平行于 y 轴，这样三角形的三个顶点为 $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right),\left(\dfrac{1}{2},-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right),(-1,0)$ 或 $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right),\left(-\dfrac{1}{2},-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right),(1,0)$，均有 $ab=-\dfrac{1}{2}$.

方法三：不妨设 $\cos a_1=\cos a_2$，于是 $x=\dfrac{a_1+a_2}{2}$ 是曲线 $y=\cos x$ 的对称轴，即 $\dfrac{a_1+a_2}{2}=k\pi\,(k\in\mathbb{Z})$，代入 $a_2=a_1+\dfrac{2\pi}{3}$，得 $a_1=-\dfrac{\pi}{3}+k\pi\,(k\in\mathbb{Z}),a_2=\dfrac{\pi}{3}+k\pi\,(k\in\mathbb{Z}),a_3=\pi+k\pi\,(k\in\mathbb{Z})$.

当 k 为奇数时，$\cos a_1=\cos a_2=-\dfrac{1}{2}$，$\cos a_3=1$，$ab=-\dfrac{1}{2}$；

当 k 为偶数时，$\cos a_1=\cos a_2=\dfrac{1}{2}$，$\cos a_3=-1$，$ab=-\dfrac{1}{2}$.

14. **$9\sqrt{3}$.** 设 $\theta_k=\dfrac{k\pi}{6}$，则

$$\boldsymbol{a}_k=(\cos\theta_k,\sin\theta_k+\cos\theta_k),$$
$$\boldsymbol{a}_{k+1}=\left(\cos\left(\theta_k+\frac{\pi}{6}\right),\sin\left(\theta_k+\frac{\pi}{6}\right)+\cos\left(\theta_k+\frac{\pi}{6}\right)\right),$$

于是

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_k\cdot\boldsymbol{a}_{k+1}&=\cos\theta_k\cos\left(\theta_k+\frac{\pi}{6}\right)+(\sin\theta_k+\cos\theta_k)\left(\sin\left(\theta_k+\frac{\pi}{6}\right)+\cos\left(\theta_k+\frac{\pi}{6}\right)\right)\\&=2\cos\theta_k\cos\left(\theta_k+\frac{\pi}{6}\right)+\sin\theta_k\sin\left(\theta_k+\frac{\pi}{6}\right)+\sin\theta_k\cos\left(\theta_k+\frac{\pi}{6}\right)+\cos\theta_k\sin\left(\theta_k+\frac{\pi}{6}\right)\\&=\frac{3\sqrt{3}}{4}+\frac{1}{2}\cos\left(2\theta_k+\frac{\pi}{6}\right)+\sin\left(2\theta_k+\frac{\pi}{6}\right).\end{aligned}$$

其中最后一步用了积化和差公式：

$$2\cos\theta_k\cos\left(\theta_k+\frac{\pi}{6}\right)=\cos\left(2\theta_k+\frac{\pi}{6}\right)+\cos\frac{\pi}{6},$$
$$\sin\theta_k\sin\left(\theta_k+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}\left[\cos\frac{\pi}{6}-\cos\left(2\theta_k+\frac{\pi}{6}\right)\right],$$
$$\sin\theta_k\cos\left(\theta_k+\frac{\pi}{6}\right)+\cos\theta_k\sin\left(\theta_k+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\left(2\theta_k+\frac{\pi}{6}\right).$$

因为 $2\theta_k+\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{k\pi}{3}+\dfrac{\pi}{6}$，当 $k=0,1,\cdots,11$ 时这 12 个角构成两个完整的周期（公差为 $\dfrac{\pi}{3}$），所以

$$\sum_{k=0}^{11}\cos\left(\frac{k\pi}{3}+\frac{\pi}{6}\right)=0,\qquad\sum_{k=0}^{11}\sin\left(\frac{k\pi}{3}+\frac{\pi}{6}\right)=0.$$

因此

$$\sum_{k=0}^{11}(\boldsymbol{a}_k\cdot\boldsymbol{a}_{k+1})=12\times\frac{3\sqrt{3}}{4}=9\sqrt{3}.$$

15.　(1) **6 或 $\frac{2}{3}$.**　设扇形的半径为 r，圆心角为 α，弧长为 l. 由周长为 16 得 $l+2r=16$，即 $l=16-2r$；由面积为 12 及 $S=\frac{1}{2}lr$ 得 $\frac{1}{2}(16-2r)r=12$，即 $r^2-8r+12=0$，解得 $r=2$ 或 $r=6$. 当 $r=2$ 时 $l=12$，$\alpha=\frac{l}{r}=6$；当 $r=6$ 时 $l=4$，$\alpha=\frac{l}{r}=\frac{2}{3}$. 所以圆心角的大小为 6 弧度或 $\frac{2}{3}$ 弧度.

(2) **第三象限角.**　因为 θ 是第二象限角，所以 $2k\pi+\frac{\pi}{2}<\theta<2k\pi+\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$，从而 $k\pi+\frac{\pi}{4}<\frac{\theta}{2}<k\pi+\frac{\pi}{2}$，即 $\frac{\theta}{2}$ 是第一象限角或第三象限角. 又

$$1-\sin\theta=\sin^2\frac{\theta}{2}+\cos^2\frac{\theta}{2}-2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}=\left(\cos\frac{\theta}{2}-\sin\frac{\theta}{2}\right)^2,$$

所以 $\sqrt{1-\sin\theta}=\left|\cos\frac{\theta}{2}-\sin\frac{\theta}{2}\right|$，题设等式等价于 $\cos\frac{\theta}{2}-\sin\frac{\theta}{2}\geqslant 0$. 若 $\frac{\theta}{2}$ 是第一象限角，则 $\frac{\theta}{2}\in\left(2m\pi+\frac{\pi}{4},2m\pi+\frac{\pi}{2}\right)$，此时 $\cos\frac{\theta}{2}<\sin\frac{\theta}{2}$，与上式矛盾；若 $\frac{\theta}{2}$ 是第三象限角，则 $\frac{\theta}{2}\in\left(2m\pi+\frac{5\pi}{4},2m\pi+\frac{3\pi}{2}\right)$，此时 $\cos\frac{\theta}{2}>\sin\frac{\theta}{2}$，符合条件. 所以 $\frac{\theta}{2}$ 是第三象限角.

(3) **$\frac{11}{16}$.**　因为

$$\sin^3\theta-\cos^3\theta=(\sin\theta-\cos\theta)\left(\sin^2\theta+\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta\right)=\frac{1}{2}(1+\sin\theta\cos\theta),$$

而由 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{1}{2}$ 两边平方得 $1-2\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{4}$，所以 $\sin\theta\cos\theta=\frac{3}{8}$. 因此 $\sin^3\theta-\cos^3\theta=\frac{1}{2}\left(1+\frac{3}{8}\right)=\frac{11}{16}$.

(4) **$\frac{2}{5}$.**　因为 $1+\sin 2\theta=(\sin\theta+\cos\theta)^2$，所以

$$\frac{\sin\theta(1+\sin 2\theta)}{\sin\theta+\cos\theta}=\sin\theta(\sin\theta+\cos\theta)=\frac{\sin^2\theta+\sin\theta\cos\theta}{\sin^2\theta+\cos^2\theta}=\frac{\tan^2\theta+\tan\theta}{1+\tan^2\theta}.$$

代入 $\tan\theta=-2$ 得原式 $=\frac{4-2}{1+4}=\frac{2}{5}$.

(5) **$\frac{17}{25}$.**　因为

$$\tan\theta-\tan 2\theta=\frac{\sin(\theta-2\theta)}{\cos\theta\cos 2\theta}=-\frac{\sin\theta}{\cos\theta\cos 2\theta},$$

$$\tan\theta\tan 2\theta=\frac{\sin\theta\sin 2\theta}{\cos\theta\cos 2\theta},$$

两式相除得 $\frac{\tan\theta\tan 2\theta}{\tan\theta-\tan 2\theta}=-\sin 2\theta$，所以题设条件给出 $\sin 2\theta=-\frac{4}{5}$. 于是

$$\sin^4\theta+\cos^4\theta=\left(\sin^2\theta+\cos^2\theta\right)^2-2\sin^2\theta\cos^2\theta=1-\frac{1}{2}\sin^2 2\theta=1-\frac{1}{2}\times\frac{16}{25}=\frac{17}{25}.$$

(6) **1.**　因为 $\sin(2\pi-\alpha)=-\sin\alpha$，$\tan(\pi+\alpha)=\tan\alpha$，$\cot(-\pi-\alpha)=-\cot\alpha$，$\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha$，$\tan(3\pi-\alpha)=-\tan\alpha$，所以

$$\text{原式}=\frac{(-\sin\alpha)\tan\alpha(-\cot\alpha)}{(-\cos\alpha)(-\tan\alpha)}=\frac{\sin\alpha\tan\alpha\cot\alpha}{\cos\alpha\tan\alpha}=\frac{\sin\alpha}{\sin\alpha}=1.$$

(7) $\underline{\boldsymbol{-\cos\alpha.}}$　因为 $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha,\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha,\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha,\tan\left(\dfrac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\cot\alpha$，$\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}+\alpha\right)=\sin\alpha$，$\sin(-\pi+\alpha)=-\sin\alpha$，所以

$$\text{原式}=\frac{\cos\alpha(-\sin\alpha)\cos\alpha}{(-\cot\alpha)\cdot\sin\alpha\cdot(-\sin\alpha)}=-\frac{\cos^2\alpha}{\cot\alpha\sin\alpha}=-\frac{\cos^2\alpha}{\cos\alpha}=-\cos\alpha.$$

(8) $\underline{\boldsymbol{-\dfrac{2}{\cos\alpha}.}}$　因为 α 是第二象限角，所以 $\sin\alpha>0$，$\cos\alpha<0$. 于是

$$\sqrt{\frac{1+\sin\alpha}{1-\sin\alpha}}=\sqrt{\frac{(1+\sin\alpha)^2}{1-\sin^2\alpha}}=\sqrt{\frac{(1+\sin\alpha)^2}{\cos^2\alpha}}=\frac{1+\sin\alpha}{|\cos\alpha|}=-\frac{1+\sin\alpha}{\cos\alpha},$$

$$\sqrt{\frac{1-\sin\alpha}{1+\sin\alpha}}=\sqrt{\frac{(1-\sin\alpha)^2}{1-\sin^2\alpha}}=\frac{1-\sin\alpha}{|\cos\alpha|}=-\frac{1-\sin\alpha}{\cos\alpha},$$

所以

$$\text{原式}=-\frac{1+\sin\alpha}{\cos\alpha}-\frac{1-\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{2}{\cos\alpha}.$$

(9) 因为

$$\begin{aligned}\tan^2\alpha-\tan^2\beta&=\frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}-\frac{\sin^2\beta}{\cos^2\beta}\\&=\frac{\sin^2\alpha\cos^2\beta-\sin^2\beta\cos^2\alpha}{\cos^2\alpha\cos^2\beta}\\&=\frac{\sin^2\alpha\left(1-\sin^2\beta\right)-\sin^2\beta\left(1-\sin^2\alpha\right)}{\cos^2\alpha\cos^2\beta}\\&=\frac{\sin^2\alpha-\sin^2\beta}{\cos^2\alpha\cos^2\beta},\end{aligned}$$

所以

$$\frac{\sin^2\alpha-\sin^2\beta}{\tan^2\alpha-\tan^2\beta}=\cos^2\alpha\cos^2\beta\quad(\cos\alpha\cos\beta\neq0).$$

题干所给等式的右边应为 $\cos^2\alpha\cos^2\beta$. 取 $\alpha=\dfrac{\pi}{6}$，$\beta=\dfrac{\pi}{3}$，则左边 $=\dfrac{3}{16}$，而 $\cos\alpha\cos\beta=\dfrac{\sqrt{3}}{4}\neq\dfrac{3}{16}$，可见题给右边 $\cos\alpha\cos\beta$ 不成立.

16. (1) 由单位圆上 $A(\cos\alpha,\sin\alpha)$，$B(\cos\beta,\sin\beta)$ 得

$$AB^2=(\cos\alpha-\cos\beta)^2+(\sin\alpha-\sin\beta)^2=2-2(\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta).$$

将 $\triangle OAB$ 绕原点 O 顺时针旋转 β 角，点 B 落在 x 轴正半轴上的点 $B'(1,0)$ 处，点 A 落在 $A'(\cos(\alpha-\beta),\sin(\alpha-\beta))$ 处. 因为旋转保持两点间的距离不变，所以 $\left|A'B'\right|=|AB|$，即

$$A'B'^2=(\cos(\alpha-\beta)-1)^2+\sin^2(\alpha-\beta)=2-2\cos(\alpha-\beta).$$

比较两式得 $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$.

(2) $\underline{\boldsymbol{\dfrac{\sqrt{5}-1}{4}.}}$　因为

$$\begin{aligned}\cos3\alpha=\cos(2\alpha+\alpha)&=\cos2\alpha\cos\alpha-\sin2\alpha\sin\alpha\\&=\left(2\cos^2\alpha-1\right)\cos\alpha-2\sin^2\alpha\cos\alpha\\&=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha,\end{aligned}$$

取 $\alpha=18^\circ$ 得

$$\cos54^\circ=4\cos^318^\circ-3\cos18^\circ.$$

因为 $\cos54^\circ=\sin36^\circ=2\sin18^\circ\cos18^\circ$，且 $\cos18^\circ\neq0$，所以 $4\cos^218^\circ-3=2\sin18^\circ$.

又 $\cos^2 18^\circ = 1-\sin^2 18^\circ$，代入得

$$4\sin^2 18^\circ + 2\sin 18^\circ - 1 = 0,$$

解得 $\sin 18^\circ = \dfrac{-2\pm\sqrt{4+16}}{8} = \dfrac{-1\pm\sqrt{5}}{4}$. 因为 $\sin 18^\circ > 0$，所以 $\sin 18^\circ = \dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$.

(3) $\boldsymbol{\tan\dfrac{\theta}{2} = \dfrac{\sin\theta}{1+\cos\theta}; \tan\dfrac{\theta}{2} = \dfrac{1-\cos\theta}{\sin\theta}.}$　因为 $\sin\theta = 2\sin\dfrac{\theta}{2}\cos\dfrac{\theta}{2}$，$1+\cos\theta = 2\cos^2\dfrac{\theta}{2}$，所以当 $\cos\dfrac{\theta}{2}\neq 0$（即 $\theta\neq(2k+1)\pi$，$k\in\mathbb{Z}$）时

$$\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} = \frac{2\sin\dfrac{\theta}{2}\cos\dfrac{\theta}{2}}{2\cos^2\dfrac{\theta}{2}} = \tan\frac{\theta}{2}.$$

又 $1-\cos\theta = 2\sin^2\dfrac{\theta}{2}$，所以当 $\sin\dfrac{\theta}{2}\neq 0$ 且 $\cos\dfrac{\theta}{2}\neq 0$（即 $\theta\neq k\pi$）时

$$\frac{1-\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{2\sin^2\dfrac{\theta}{2}}{2\sin\dfrac{\theta}{2}\cos\dfrac{\theta}{2}} = \tan\frac{\theta}{2}.$$

(4) 因为

$$\begin{aligned}\tan\frac{3x}{2} - \tan\frac{x}{2} &= \frac{\sin\frac{3x}{2}}{\cos\frac{3x}{2}} - \frac{\sin\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{2}}\\ &= \frac{\sin\frac{3x}{2}\cos\frac{x}{2} - \cos\frac{3x}{2}\sin\frac{x}{2}}{\cos\frac{3x}{2}\cos\frac{x}{2}}\\ &= \frac{\sin x}{\cos\frac{3x}{2}\cos\frac{x}{2}},\end{aligned}$$

而 $\cos\dfrac{3x}{2}\cos\dfrac{x}{2} = \dfrac{1}{2}(\cos 2x+\cos x)$，所以

$$\tan\frac{3x}{2} - \tan\frac{x}{2} = \frac{\sin x}{\dfrac{1}{2}(\cos x+\cos 2x)} = \frac{2\sin x}{\cos x+\cos 2x},$$

即原式成立.

(5) 因为

$$\begin{aligned}\text{右边} &= \sin(x-y)\sin(x+y)\\ &= (\sin x\cos y - \cos x\sin y)(\sin x\cos y + \cos x\sin y)\\ &= \sin^2 x\cos^2 y - \cos^2 x\sin^2 y\\ &= \sin^2 x\left(1-\sin^2 y\right) - \left(1-\sin^2 x\right)\sin^2 y\\ &= \sin^2 x - \sin^2 y = \text{左边},\end{aligned}$$

所以原等式成立.

(6) 因为 $A+B+C=\pi$，且 $\tan(A+B) = \dfrac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}$，所以

$$\begin{aligned}\tan A+\tan B &= \tan(A+B)(1-\tan A\tan B)\\ &= \tan(\pi-C)(1-\tan A\tan B)\\ &= -\tan C(1-\tan A\tan B),\end{aligned}$$

从而

$$\tan A+\tan B+\tan C = -\tan C(1-\tan A\tan B)+\tan C = \tan A\tan B\tan C,$$

即原式成立.

(7) 因为 $A+B+C=\pi$，所以 $A+B=\pi-C$，$\sin(A+B)=\sin C$，$\cos(A+B)=-\cos C$. 由和差化积得

$$\sin 2A+\sin 2B=2\sin(A+B)\cos(A-B)=2\sin C\cos(A-B),$$

又 $\sin 2C=2\sin C\cos C$，所以

$$\sin 2A+\sin 2B+\sin 2C=2\sin C[\cos(A-B)+\cos C]=2\sin C[\cos(A-B)-\cos(A+B)].$$

再由和差化积得 $\cos(A-B)-\cos(A+B)=2\sin A\sin B$，所以

$$\sin 2A+\sin 2B+\sin 2C=4\sin A\sin B\sin C,$$

即原式成立.

(8) 因为 $A+B+C=180^\circ$，所以 $\dfrac{A+B}{2}=90^\circ-\dfrac{C}{2}$，$\sin\dfrac{A+B}{2}=\cos\dfrac{C}{2}$，$\cos\dfrac{A+B}{2}=\sin\dfrac{C}{2}$. 由和差化积得

$$\sin A+\sin B=2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}=2\cos\frac{C}{2}\cos\frac{A-B}{2},$$

又 $\sin C=2\sin\dfrac{C}{2}\cos\dfrac{C}{2}$，所以

$$\sin A+\sin B+\sin C=2\cos\frac{C}{2}\left[\cos\frac{A-B}{2}+\sin\frac{C}{2}\right]=2\cos\frac{C}{2}\left[\cos\frac{A-B}{2}+\cos\frac{A+B}{2}\right].$$

由和差化积得 $\cos\dfrac{A-B}{2}+\cos\dfrac{A+B}{2}=2\cos\dfrac{A}{2}\cos\dfrac{B}{2}$，所以原式 $=4\cos\dfrac{A}{2}\cos\dfrac{B}{2}\cos\dfrac{C}{2}$，即原式成立.

(9) 因为 $A+B+C=\pi$，所以 $\cos C=-\cos(A+B)$，$\cos\dfrac{A+B}{2}=\sin\dfrac{C}{2}$. 由和差化积得

$$\cos A+\cos B=2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2},$$

所以

$$\cos A+\cos B+\cos C=2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}-\cos(A+B).$$

又 $\cos(A+B)=2\cos^2\dfrac{A+B}{2}-1$，所以

$$\cos A+\cos B+\cos C=2\cos\frac{A+B}{2}\left[\cos\frac{A-B}{2}-\cos\frac{A+B}{2}\right]+1.$$

由和差化积得

$$\cos\frac{A-B}{2}-\cos\frac{A+B}{2}=2\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2},$$

所以

$$\text{原式}=1+4\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\cos\frac{A+B}{2}=1+4\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2},$$

即原式成立.

(10) 因为

$$\begin{aligned}\frac{1+\sin 2\theta+\cos 2\theta}{1+\sin 2\theta-\cos 2\theta}&=\frac{1+2\sin\theta\cos\theta+\left(2\cos^2\theta-1\right)}{1+2\sin\theta\cos\theta-\left(1-2\sin^2\theta\right)}\\&=\frac{2\cos\theta(\sin\theta+\cos\theta)}{2\sin\theta(\sin\theta+\cos\theta)}\\&=\cot\theta,\end{aligned}$$

所以原式成立（在 $\sin\theta+\cos\theta\neq 0$，即 $\theta\neq k\pi-\dfrac{\pi}{4}$，$k\in\mathbb{Z}$ 时成立）.

(11) $\underline{\boldsymbol{\sin\alpha=\dfrac{2t}{1+t^2};\ \cos\alpha=\dfrac{1-t^2}{1+t^2};\ \tan\alpha=\dfrac{2t}{1-t^2}.}}$ 因为

$$\sin\alpha=2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}=\frac{2\sin\dfrac{\alpha}{2}\cos\dfrac{\alpha}{2}}{\sin^2\dfrac{\alpha}{2}+\cos^2\dfrac{\alpha}{2}},$$

分子、分母同除以 $\cos^2\dfrac{\alpha}{2}$ 得 $\sin\alpha=\dfrac{2t}{1+t^2}$；同理

$$\cos\alpha=\cos^2\frac{\alpha}{2}-\sin^2\frac{\alpha}{2}=\frac{\cos^2\dfrac{\alpha}{2}-\sin^2\dfrac{\alpha}{2}}{\sin^2\dfrac{\alpha}{2}+\cos^2\dfrac{\alpha}{2}}=\frac{1-t^2}{1+t^2},$$

$$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{2t}{1-t^2}\quad(t\neq\pm1).$$

(12) 证明：

i. 因为

$$\cos4\alpha+4\cos2\alpha+3=\left(2\cos^2 2\alpha-1\right)+4\cos2\alpha+3=2\left(\cos2\alpha+1\right)^2=2\left(2\cos^2\alpha\right)^2$$
$$=8\cos^4\alpha,$$

所以原式成立.

ii. 因为 $1+\sin2\alpha=(\sin\alpha+\cos\alpha)^2$，$2\cos^2\alpha+\sin2\alpha=2\cos\alpha(\cos\alpha+\sin\alpha)$，所以

$$\frac{1+\sin2\alpha}{2\cos^2\alpha+\sin2\alpha}=\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{2\cos\alpha}=\frac{1}{2}\tan\alpha+\frac{1}{2},$$

即原式成立（在 $\cos\alpha\neq0$ 且 $\sin\alpha+\cos\alpha\neq0$ 时成立）. 题干所给分母应为 $2\cos^2\alpha+\sin2\alpha$：若分母是 $2\cos\alpha+\sin2\alpha$，取 $\alpha=\dfrac{\pi}{4}$ 得左边 $=\dfrac{2}{1+\sqrt{2}}$，右边 $=1$，等式不成立.

iii. 因为 $\sin(2\alpha+\beta)=\sin(\alpha+\beta)\cos\alpha+\cos(\alpha+\beta)\sin\alpha$，所以

$$\frac{\sin(2\alpha+\beta)}{\sin\alpha}-2\cos(\alpha+\beta)=\frac{\sin(\alpha+\beta)\cos\alpha}{\sin\alpha}-\cos(\alpha+\beta)$$
$$=\frac{\sin(\alpha+\beta)\cos\alpha-\cos(\alpha+\beta)\sin\alpha}{\sin\alpha}$$
$$=\frac{\sin\beta}{\sin\alpha},$$

即原式成立.

iv. 记 $c=\cos2A$，则 $\cos4A=2c^2-1$，于是

$$3-4\cos2A+\cos4A=2c^2-4c+2=2(c-1)^2,$$
$$3+4\cos2A+\cos4A=2c^2+4c+2=2(c+1)^2,$$

所以

$$\frac{3-4\cos2A+\cos4A}{3+4\cos2A+\cos4A}=\left(\frac{c-1}{c+1}\right)^2=\left(\frac{\cos2A-1}{\cos2A+1}\right)^2=\left(\frac{-2\sin^2A}{2\cos^2A}\right)^2=\tan^4A,$$

即原式成立（在 $\cos2A\neq-1$ 时成立）.

17. (1) $\underline{\boldsymbol{\dfrac{59}{72}.}}$ 把 $\sin\alpha-\sin\beta=-\dfrac{1}{3}$ 与 $\cos\alpha-\cos\beta=\dfrac{1}{2}$ 两边分别平方后相加，得

$$(\sin\alpha-\sin\beta)^2+(\cos\alpha-\cos\beta)^2=2-2\cos(\alpha-\beta)=\frac{1}{9}+\frac{1}{4}=\frac{13}{36},$$

所以 $\cos(\alpha-\beta)=1-\dfrac{13}{72}=\dfrac{59}{72}$.

(2) $\underline{\boldsymbol{\dfrac{1}{2}.}}$ 因为 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\dfrac{1}{5}$，$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=$

$\frac{3}{5}$，两式相加得 $\cos\alpha\cos\beta=\frac{2}{5}$，两式相减得 $\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{5}$，所以

$$\tan\alpha\tan\beta=\frac{\sin\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}=\frac{1}{2}.$$

(3) $\underline{\boldsymbol{\frac{2}{3}.}}$ 因为 $\cos x\cos y+\sin x\sin y=\cos(x-y)=\frac{1}{2}$，而 $\sin 2x+\sin 2y=2\sin(x+y)\cos(x-y)=\sin(x+y)$，所以由 $\sin 2x+\sin 2y=\frac{2}{3}$ 得 $\sin(x+y)=\frac{2}{3}$.

(4) $\underline{\boldsymbol{2.}}$ 因为

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\tan\frac{3\pi}{4}=-1,$$

所以 $\tan\alpha+\tan\beta=\tan\alpha\tan\beta-1$. 于是

$$\begin{aligned}(1-\tan\alpha)(1-\tan\beta)&=1-(\tan\alpha+\tan\beta)+\tan\alpha\tan\beta\\&=1-(\tan\alpha\tan\beta-1)+\tan\alpha\tan\beta\\&=2.\end{aligned}$$

(5) $\underline{\boldsymbol{-\frac{28}{75}.}}$ 因为

$$\frac{\sin 2x+2\sin^2 x}{1-\tan x}=\frac{2\sin x\cos x+2\sin^2 x}{\frac{\cos x-\sin x}{\cos x}}=\frac{2\sin x\cos x(\sin x+\cos x)}{\cos x-\sin x}$$

$$=\sin 2x\cdot\frac{\cos x+\sin x}{\cos x-\sin x},$$

记 $u=x+\frac{\pi}{4}$，则 $\cos u=\frac{3}{5}$，且 $\frac{\cos x+\sin x}{\cos x-\sin x}=\frac{\sqrt{2}\sin u}{\sqrt{2}\cos u}=\tan u$. 由 $x\in\left(\frac{17\pi}{12},\frac{7\pi}{4}\right)$ 得 $u\in\left(\frac{5\pi}{3},2\pi\right)$，所以 $\sin u<0$，$\sin u=-\frac{4}{5}$，$\tan u=-\frac{4}{3}$. 又

$$\sin 2x=\sin\left(2u-\frac{\pi}{2}\right)=-\cos 2u=1-2\cos^2 u=1-2\times\frac{9}{25}=\frac{7}{25},$$

所以原式 $=\frac{7}{25}\times\left(-\frac{4}{3}\right)=-\frac{28}{75}$.

(6) 假设存在满足条件的锐角 α,β. 由 $\alpha+2\beta=\frac{2\pi}{3}$ 得 $\frac{\alpha}{2}+\beta=\frac{\pi}{3}$，所以

$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}+\beta\right)=\frac{\tan\frac{\alpha}{2}+\tan\beta}{1-\tan\frac{\alpha}{2}\tan\beta}=\sqrt{3}.$$

记 $x=\tan\frac{\alpha}{2}$，$y=\tan\beta$，则 $xy=2-\sqrt{3}$，代入上式得 $x+y=\sqrt{3}\left(1-2+\sqrt{3}\right)=3-\sqrt{3}$，所以 x,y 是方程

$$z^2-\left(3-\sqrt{3}\right)z+\left(2-\sqrt{3}\right)=0$$

的两个根. 因为 $\Delta=\left(3-\sqrt{3}\right)^2-4\left(2-\sqrt{3}\right)=4-2\sqrt{3}=\left(\sqrt{3}-1\right)^2$，所以 $z=1$ 或 $z=2-\sqrt{3}$. 当 $\tan\beta=1$ 即 $\beta=\frac{\pi}{4}$ 时，$\tan\frac{\alpha}{2}=2-\sqrt{3}=\tan\frac{\pi}{12}$，所以 $\alpha=\frac{\pi}{6}$，此时 $\alpha+2\beta=\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{2}=\frac{2\pi}{3}$，且 α,β 都是锐角；当 $\tan\beta=2-\sqrt{3}$ 即 $\beta=\frac{\pi}{12}$ 时，$\tan\frac{\alpha}{2}=1$，$\alpha=\frac{\pi}{2}$，不是锐角，舍去. 所以存在满足条件的锐角 $\alpha=30^\circ$，$\beta=45^\circ$.

(7) $\underline{\boldsymbol{7.}}$ 因为 $2x=(x+y)+(x-y)$，$2y=(x+y)-(x-y)$，所以

$$\tan 2x=\frac{\tan(x+y)+\tan(x-y)}{1-\tan(x+y)\tan(x-y)}=\frac{2+3}{1-6}=-1,$$

$$\tan 2y=\frac{\tan(x+y)-\tan(x-y)}{1+\tan(x+y)\tan(x-y)}=\frac{2-3}{1+6}=-\frac{1}{7},$$

所以 $\dfrac{\tan 2x}{\tan 2y}=7$.

(8) $\underline{\boldsymbol{\dfrac{3}{5}}}$. 因为

$$\frac{\cos 2\beta-1}{\sin 2\beta}=\frac{-2\sin^2\beta}{2\sin\beta\cos\beta}=-\tan\beta=2,$$

所以 $\tan\beta=-2$. 又 $\beta\in(0,\pi)$, 所以 $\beta\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$, $\cos\beta=-\dfrac{1}{\sqrt{5}}$, $\sin\beta=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$; 由 $\tan\alpha=2$ 及 $\alpha\in(0,\pi)$ 得 $\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$, $\cos\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$, $\sin\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$. 所以

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=-\frac{1}{5}+\frac{4}{5}=\frac{3}{5}.$$

(9) $\underline{\boldsymbol{\dfrac{1}{9}}}$. 由 $\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta=\dfrac{1}{3}$ 与 $\cos\alpha\sin\beta=\dfrac{1}{6}$ 得 $\sin\alpha\cos\beta=\dfrac{1}{2}$, 所以

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{2}{3}.$$

于是 $\cos(2\alpha+2\beta)=1-2\sin^2(\alpha+\beta)=1-2\times\dfrac{4}{9}=\dfrac{1}{9}$.

(10) $\underline{\boldsymbol{\dfrac{\sqrt{5}-1}{4}}}$. 因为 $\cos\alpha=1-2\sin^2\dfrac{\alpha}{2}$, 所以

$$\sin^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{2}=\frac{1-\dfrac{1+\sqrt{5}}{4}}{2}=\frac{3-\sqrt{5}}{8}.$$

又 $\dfrac{3-\sqrt{5}}{8}=\dfrac{6-2\sqrt{5}}{16}=\dfrac{\left(\sqrt{5}-1\right)^2}{16}$, 且 α 为锐角, $\sin\dfrac{\alpha}{2}>0$, 所以 $\sin\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$.

(11) $\underline{\boldsymbol{\dfrac{7\sqrt{2}}{10}}}$. 因为 $\cos\alpha=2\cos^2\dfrac{\alpha}{2}-1=-\dfrac{3}{5}$, 且 $0<\alpha<\pi$, 所以 $\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\dfrac{4}{5}$. 于是

$$\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin\alpha-\cos\alpha)=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{4}{5}+\frac{3}{5}\right)=\frac{7\sqrt{2}}{10}.$$

(12) $\underline{\boldsymbol{-\dfrac{1}{3}}}$. 因为

$$\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right),$$

所以题设条件化为

$$\sqrt{6}\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=1.$$

记 $t=\alpha+\dfrac{\pi}{4}$, $c=\cos t$, 则 $\tan t\sin t=\dfrac{\sin^2 t}{\cos t}=\dfrac{1-c^2}{c}$, 所以 $\sqrt{6}\left(1-c^2\right)=c$, 即 $\sqrt{6}c^2+c-\sqrt{6}=0$, 解得 $c=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$ 或 $c=-\dfrac{\sqrt{6}}{2}$. 因为 $|c|\leqslant 1$, 所以 $c=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$. 于是

$$\sin 2\alpha=\sin\left(2t-\frac{\pi}{2}\right)=-\cos 2t=1-2\cos^2 t=1-2\times\frac{2}{3}=-\frac{1}{3}.$$

18. (1) $\underline{\boldsymbol{-\sqrt{3}}}$. 题干分母疑漏因子 $\tan\dfrac{5\pi}{4}$, 但 $\tan\dfrac{5\pi}{4}=1$, 与现式等价. 因为 $\tan\dfrac{5\pi}{4}=\tan\dfrac{\pi}{4}=1$, 所以

$$\text{原式}=\frac{1+\tan\dfrac{5\pi}{12}}{1-\tan\dfrac{5\pi}{12}}=\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{5\pi}{12}\right)=\tan\frac{2\pi}{3}=-\sqrt{3}.$$

(2) **$-\sqrt{3}$.** 因为

$$\tan 60^\circ = \tan(20^\circ + 40^\circ) = \frac{\tan 20^\circ + \tan 40^\circ}{1 - \tan 20^\circ \tan 40^\circ} = \sqrt{3},$$

所以

$$\tan 20^\circ + \tan 40^\circ = \sqrt{3}(1 - \tan 20^\circ \tan 40^\circ) = \sqrt{3} - \sqrt{3}\tan 20^\circ \tan 40^\circ.$$

又 $\tan 120^\circ = -\sqrt{3}$，所以

$$\text{原式} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{3}\tan 20^\circ \tan 40^\circ - \sqrt{3}}{\tan 20^\circ \tan 40^\circ} = -\sqrt{3}.$$

(3) 化简：

i. **4.** 因为

$$\text{原式} = \frac{\cos 10^\circ - \sqrt{3}\sin 10^\circ}{\sin 10^\circ \cos 10^\circ} = \frac{2\left(\frac{1}{2}\cos 10^\circ - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 10^\circ\right)}{\frac{1}{2}\sin 20^\circ} = \frac{2\cos 70^\circ}{\frac{1}{2}\sin 20^\circ}$$
$$= \frac{4\sin 20^\circ}{\sin 20^\circ} = 4.$$

ii. **-1.** 因为

$$\text{原式} = \frac{\sin 40^\circ\left(\sin 10^\circ - \sqrt{3}\cos 10^\circ\right)}{\cos 10^\circ} = \frac{2\sin 40^\circ\left(\frac{1}{2}\sin 10^\circ - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos 10^\circ\right)}{\cos 10^\circ}$$
$$= \frac{2\sin 40^\circ \sin(10^\circ - 60^\circ)}{\cos 10^\circ},$$

而 $\sin(-50^\circ) = -\cos 40^\circ$，所以

$$\text{原式} = \frac{-2\sin 40^\circ \cos 40^\circ}{\cos 10^\circ} = -\frac{\sin 80^\circ}{\cos 10^\circ} = -1.$$

iii. **-1.** 因为

$$\text{原式} = \frac{\tan 70^\circ \cos 10^\circ\left(\sqrt{3}\sin 20^\circ - \cos 20^\circ\right)}{\cos 20^\circ}$$
$$= \frac{2\tan 70^\circ \cos 10^\circ\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 20^\circ - \frac{1}{2}\cos 20^\circ\right)}{\cos 20^\circ}$$
$$= \frac{2\tan 70^\circ \cos 10^\circ \sin(20^\circ - 30^\circ)}{\cos 20^\circ},$$

而 $\sin(-10^\circ) = -\sin 10^\circ$，所以

$$\text{原式} = -\frac{2\tan 70^\circ \cos 10^\circ \sin 10^\circ}{\cos 20^\circ} = -\frac{\tan 70^\circ \sin 20^\circ}{\cos 20^\circ} = -\tan 70^\circ \tan 20^\circ = -1.$$

iv. **$\sqrt{2}$.** 因为 $\sin 5^\circ + \cos 5^\circ = \sqrt{2}\sin 50^\circ$，且

$$1 + \sqrt{3}\tan 10^\circ = \frac{\cos 10^\circ + \sqrt{3}\sin 10^\circ}{\cos 10^\circ} = \frac{2\cos 50^\circ}{\cos 10^\circ},$$

所以

$$\text{原式} = \sqrt{2}\sin 50^\circ \times \frac{2\cos 50^\circ}{\cos 10^\circ}$$
$$= \frac{\sqrt{2}\sin 100^\circ}{\cos 10^\circ} = \frac{\sqrt{2}\sin 80^\circ}{\cos 10^\circ} = \sqrt{2}.$$

(4) **$\sqrt{3}$.** 因为

$$\text{原式} = \frac{4\cos 50^\circ \cos 40^\circ - \sin 40^\circ}{\cos 40^\circ} = \frac{2(\cos 90^\circ + \cos 10^\circ) - \sin 40^\circ}{\cos 40^\circ} = \frac{2\cos 10^\circ - \cos 50^\circ}{\cos 40^\circ},$$

而

$$\cos 50^\circ = \cos(60^\circ - 10^\circ) = \frac{1}{2}\cos 10^\circ + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 10^\circ,$$

所以

$$2\cos 10^\circ - \cos 50^\circ = \frac{3}{2}\cos 10^\circ - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 10^\circ = \sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 10^\circ - \frac{1}{2}\sin 10^\circ\right)$$
$$= \sqrt{3}\cos 40^\circ,$$

因此 原式 $= \sqrt{3}$.

(5) **3.** 因为 $\dfrac{3\pi}{10} = \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{\pi}{5}$，所以

$$\cos\left(\alpha - \frac{3\pi}{10}\right) = \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{5} - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{5}\right),$$

于是

$$\text{原式} = \frac{\sin\left(\alpha + \dfrac{\pi}{5}\right)}{\sin\left(\alpha - \dfrac{\pi}{5}\right)} = \frac{\sin\alpha\cos\dfrac{\pi}{5} + \cos\alpha\sin\dfrac{\pi}{5}}{\sin\alpha\cos\dfrac{\pi}{5} - \cos\alpha\sin\dfrac{\pi}{5}} = \frac{\tan\alpha + \tan\dfrac{\pi}{5}}{\tan\alpha - \tan\dfrac{\pi}{5}}.$$

代入 $\tan\alpha = 2\tan\dfrac{\pi}{5}$ 得 原式 $= \dfrac{3\tan\dfrac{\pi}{5}}{\tan\dfrac{\pi}{5}} = 3.$

(6)

19. (1) 由和差化积得

$$\sin 4x + \sin x = 2\sin\frac{5x}{2}\cos\frac{3x}{2} = 0,$$

所以 $\sin\dfrac{5x}{2} = 0$ 或 $\cos\dfrac{3x}{2} = 0$. 由 $\sin\dfrac{5x}{2} = 0$ 得 $\dfrac{5x}{2} = k\pi$，即 $x = \dfrac{2k\pi}{5}$；由 $\cos\dfrac{3x}{2} = 0$ 得 $\dfrac{3x}{2} = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$，即 $x = \dfrac{\pi}{3} + \dfrac{2k\pi}{3}$（$k \in \mathbb{Z}$）. 所以原方程的解集为

$$\left\{x \middle| x = \frac{2k\pi}{5} \text{ 或 } x = \frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3},\ k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

(2) 方程要求 $\cos x$，$\cos 2x$，$\cos 3x$ 都不为零. 因为

$$\tan x + \tan 2x = \frac{\sin 3x}{\cos x\cos 2x}, \qquad \tan 3x = \frac{\sin 3x}{\cos 3x},$$

所以原方程化为 $\sin 3x\left(\dfrac{1}{\cos x\cos 2x} - \dfrac{1}{\cos 3x}\right) = 0$，即

$$\sin 3x\,(\cos 3x - \cos x\cos 2x) = 0.$$

由积化和差得 $\cos 3x - \cos x\cos 2x = \dfrac{1}{2}(\cos 3x - \cos x)$，所以原方程等价于

$$\sin 3x\,(\cos 3x - \cos x) = 0.$$

由 $\sin 3x = 0$ 得 $x = \dfrac{k\pi}{3}$；由 $\cos 3x = \cos x$ 得 $3x = \pm x + 2k\pi$，即 $x = k\pi$ 或 $x = \dfrac{k\pi}{2}$，其中 $x = \dfrac{\pi}{2} + m\pi$ 时 $\cos x = 0$ 不合要求，而 $x = k\pi$ 已包含在 $x = \dfrac{k\pi}{3}$ 中. 所以原方程的解集为 $\left\{x \middle| x = \dfrac{k\pi}{3},\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

(3) 因为 $\sin 4x = 2\sin 2x\cos 2x$，所以原方程化为

$$2\cos 2x\,(\sin 2x - \sin x) = 0.$$

由 $\cos 2x = 0$ 得 $2x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$，即 $x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{k\pi}{2}$；由 $\sin 2x = \sin x$ 得 $2x = x + 2k\pi$ 或

$2x=\pi-x+2k\pi$，即 $x=2k\pi$ 或 $x=\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{2k\pi}{3}$（$k\in\mathbb{Z}$）. 所以原方程的解集为

$$\left\{x\middle|x=\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\text{ 或 }x=2k\pi\text{ 或 }x=\frac{\pi}{3}+\frac{2k\pi}{3},\ k\in\mathbb{Z}\right\}.$$